

Предложение. При $|X(t)| = \sqrt{x^2(t) + y^2(t)} \rightarrow 0$ верна оценка $x(t)y(t) = o(|X(t)|)$.

Действительно, из неравенства между средними следует

$$|xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{2} \cdot \sqrt{x^2 + y^2} = \gamma(X(t))|X(t)|,$$

где взято $\gamma(X(t)) = \frac{|X(t)|}{2} \rightarrow 0$.

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \psi_x \\ \psi_y \end{pmatrix},$$

где $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$; $\psi_x(x, y) = 2xy = o(|X|)$; $\psi_y(x, y) = 5x^4 + y^3 = o(|X|)$.

$$\det(A - \lambda E) = (\lambda + 1)(\lambda + 3) - 2 = 0. \lambda^2 + 4\lambda + 1 = 0.$$

$\lambda_1 = -2 + \sqrt{3} < 0$, $\lambda_2 = -2 - \sqrt{3} < 0$, и нулевое решение устойчиво по первому приближению.